Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Semestre: 2026-2

Materia: Bases de datos

Profesor: Fernando Arreola Franco

Alumno: Pacheco Pacheco Hannia Ivonne

Grupo: 01

Tarea 01

Fecha de entrega: 6 de febrero de 2026

Modelo orientado a objetos:

Este modelo de base de datos agrupa la información en paquetes que están relacionados entre si, es decir, los datos de cada registro se combinan en un solo objeto con sus respectivos atributos. La información se encontrará disponible en el objeto con su información agrupada y no distribuidos en tablas.

Para poder administrar los objetos, el SGBD asigna un código de identificación único a cada registro, lo que permite poder acceder a los objetos una vez guardados.

El uso de este modelo es conveniente cuando se va a trabajar con un lenguaje de programación orientada a objetos, sin embargo, su uso esta poco extendido, por lo que no se han desarrollado tantos SGBD para bases de datos orientadas a objetos.

Modelos NoSQL

Una base de datos NoSQL es aquella que almacena datos de forma no tabular, ya que permite gran variedad de datos no estructurados.

Tipos

- **Almacen clave -valor:**
  En este modelo los datos se almacenan en una estructura de "par clave-valor", en donde cada elemento es asociado a una clave única que actúa como identificador.
  Ventajas:
  Como no requieren un esquema fijo, se puede almacenar cualquier tipo de dato.
  Su principal limitación es que no permite realizar consultas avanzadas que requieran relacionar datos.
  Desventajas:
  Su principal limitación es que no permite realizar consultas avanzadas que requieran relacionar datos.
  Casos de uso:
  Se usa principalmente para almacenar en caché y guardar información de la sesión del usuario, como carritos de compras o en perfiles de usuario en aplicaciones web.
- **Documentales:**
  Se caracterizan por almacenar la información en registros, cada uno de los cuáles funciona como una unidad autónoma de información.
  Este modelo utiliza documentos para el almacenamiento de todos los registros y los datos asociados a ellos. Cada uno de estos registros puede almacenar distintos tipos de datos y a su vez, los documentos pueden tener diferentes formatos
  Ventajas:
  Permiten almacenar y consultar información semiestructurada sin una estructura definida y son un modelo muy flexible que puede albergar numerosos tipos de datos.
  Desventajas:

No existe un lenguaje estandarizado para la creación de estas bases de datos y no siempre pueden garantizar las propiedades de atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad.

Casos de uso:

Se utilizan para sistemas de gestión de contenidos, perfiles de usuario, catálogos de comercio electrónico, etc.

- **Grafos:**

Representan información como nodos y bordes, lo que facilita la exploración más flexible de las conexiones y patrones complejos. En este caso **los nodos** representan entidades como personas, productos o lugares y pueden tener etiquetas y propiedades que describen sus atributos. Mientras que **los bordes** representan cómo se conectan las entidades.

Ventajas:

La estructura de grafos permite añadir información de manera dinámica, creando nuevos tipos de nodos y relaciones sin necesidad de modificar el esquema existente, además de que las consultas para la navegación de las relaciones entre nodos son rápidas y escalables, lo que las hace ideales para datos con relaciones complejas.

Desventajas:

A medida que crece la complejidad de los datos y las relaciones, la gestión y optimización de la base de datos pueden volverse más complejas.

Casos de uso:

Se emplean principalmente para sistemas de recomendaciones, logística y rutas, detección de fraudes o en redes sociales.

- **Columnar**

En este tipo de base de datos se leen los datos en filas y se organizan como un conjunto de columnas.

Ventajas:

Son útiles cuando se requiere realizar operaciones en grandes volúmenes de datos y es posible comprimirla, ya que los datos en una columna son siemp0re del mismo tipo.

Desventajas:

Son mas lentas cuando se trata de consultar atributos de un solo registro, además de que requieren mucha potencia de procesamiento.

Casos de uso:

Son óptimas para cuando se desea consultar columnas específicas en una base de datos y agregar el valor de una columna determinada con rapidez.

Bibliografía

[1] International Business Machines. "¿Qué es una base de datos NoSQL?", s. f. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/nosql-databases. [Acceso Febrero 5, 2026]

[2] Google Cloud. "¿Qué es una base de datos NoSQL?", s. f. [Online]. Disponible en: https://cloud.google.com/discover/what-is-nosql?hl=es-419. [Acceso Febrero 5, 2026]

[3] IONOS. "Base de datos orientada a objetos: el secreto mejor guardado de los modelos de bases de datos", 2023. [Online]. Disponible en: https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/base-de-datos-orientada-a-objetos/. [Acceso Febrero 5, 2026]

[4] Couchbase. "Base de datos clave-valor", s. f. [Online]. Disponible en: https://www.couchbase.com/es/resources/concepts/key-value-database/. [Acceso Febrero 5, 2026]

[5] Microsoft. "¿Qué es una base de datos de grafos?", s. f. [Online]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/fabric/graph/graph-database. [Acceso Febrero 5, 2026]

[6] G. Yuste y E. Canle. "Qué son las bases de datos orientadas a grafos", 2024. [Online]. Disponible en: https://www.tokioschool.com/noticias/ventajas-desventajas-base-datos-grafos/. [Acceso Febrero 5, 2026]

[7] IONOS. "Base de datos columnar", 2021. [Online]. Disponible en: https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/base-de-datos-columnar/. [Acceso Febrero 5, 2026]